01. 리눅스 일반

> 암기 위주 과목. 배점은 크지 않지만 **틀리면 아까운 문제**들이라 확실히 잡고 갑니다.

---

1. 리눅스의 탄생과 역사

연도	사건
1969	**UNIX** 탄생 — AT&T 벨 연구소, 켄 톰슨(Ken Thompson)
1972	데니스 리치(Dennis Ritchie)가 **C 언어**로 UNIX 재작성
1983	**리처드 스톨만(Richard Stallman)** — GNU 프로젝트 시작
1985	FSF(Free Software Foundation) 설립
1987	**앤드루 타넨바움** — MINIX 발표 (교육용 UNIX 계열)
1989	**GPL** 발표
1991	**리누스 토발즈(Linus Torvalds)** — 리눅스 커널 0.01 발표 (핀란드 헬싱키 대학)
1992	리눅스 커널이 GPL 라이선스 채택
1994	리눅스 커널 1.0 발표
1996	커널 2.0, 마스코트 **턱스(Tux) 펭귄** 등장
2011	커널 3.0

출제 포인트

- **리눅스 창시자 = 리누스 토발즈 (1991년)**
- **GNU 프로젝트 창시자 = 리처드 스톨만 (1983년)**
- **UNIX 개발자 = 켄 톰슨, 데니스 리치**
- **MINIX 개발자 = 앤드루 타넨바움**
- 리눅스 = **GNU 소프트웨어 + 리눅스 커널** → 정식 명칭 "GNU/Linux"

---

2. 리눅스의 특징

특징	설명
다중 사용자(Multi-user)	여러 사용자가 동시에 시스템 사용
다중 작업(Multi-tasking)	여러 프로세스 동시 실행
다중 처리(Multi-processing)	여러 CPU 동시 활용 (SMP 지원)
다중 플랫폼	x86, ARM, PowerPC 등 다양한 아키텍처
계층적 파일시스템	루트(/)를 최상위로 하는 트리 구조
강력한 네트워킹	TCP/IP 기본 내장
우수한 이식성(Portability)	C로 작성되어 이식 용이

특징	설명
뛰어난 안정성·보안성	사용자·그룹 권한 기반
오픈 소스	소스 공개, 무료 사용·수정·배포
가상 콘솔	하나의 모니터에서 여러 개의 가상 화면

단점

- 공식적인 기술 지원 부재(커뮤니티 의존)
- 상용 소프트웨어 상대적 부족
- 하드웨어 드라이버 지원 지연 가능
- 사용자 학습 곡선

---

3. 라이선스 (매우 중요 — 매 회차 출제)

라이선스	특징	파생물 소스 공개	대표 예
GPL (GNU General Public License)	**Copyleft**. 2차 저작물도 반드시 GPL로 공개	**필수**	리눅스 커널, GCC
LGPL (Lesser GPL)	라이브러리용. 링크만 하면 공개 의무 없음	링크 시 불필요	glibc
BSD	매우 자유로움. 저작권 표시만 요구	불필요	FreeBSD, OpenSSH
Apache	BSD 유사 + 특허권 관련 조항	불필요	Apache HTTP Server
MIT / X11	가장 단순·자유	불필요	X 윈도
MPL (Mozilla Public License)	파일 단위 Copyleft	수정 파일만	Firefox

핵심 구분

- **Copyleft 있음 = GPL** → 소스 공개 의무. "GPL 코드를 쓴 상용 제품도 소스를 공개해야 하는가?" → **예**
- **Copyleft 없음 = BSD, MIT, Apache** → 상용 제품에 넣고 소스 비공개 가능

FSF의 자유 소프트웨어 4대 자유

1. 목적에 상관없이 실행할 자유
2. 소스를 연구하고 변경할 자유
3. 복제하고 재배포할 자유
4. 개선된 버전을 배포할 자유

오픈 소스 관련 용어

- **FSF**: Free Software Foundation (리처드 스톨만)
- **OSI**: Open Source Initiative — 오픈소스 정의(OSD) 관리
- **Copyleft**: 저작권(Copyright)의 반대 개념, 자유를 강제

---

4. 리눅스 커널 버전 체계

구 방식 (2.6 이전)

`주버전.부버전.패치버전` → 예 `2.4.18`

- **부버전이 짝수 = 안정(Stable) 버전** (2.0, 2.2, 2.4)
- **부버전이 홀수 = 개발(Development) 버전** (2.1, 2.3, 2.5)

신 방식 (2.6 이후)

짝수/홀수 구분을 사용하지 않고 `주.부.패치[-추가]` 형태로 관리 예: `3.10.0-1160.el7.x86_64`

커널 확인 명령

```
uname -r          # 커널 버전만
uname -a          # 전체 시스템 정보
cat /proc/version # 커널 + 컴파일러 정보
```

출제 포인트

"2.4.18은 안정 버전인가?" → **예** (부버전 4 = 짝수) "2.5.10은?" → 개발 버전

---

5. 배포판(Distribution)

배포판 = **리눅스 커널 + GNU 유틸리티 + 패키지 관리자 + 설치 프로그램**

계열별 분류 (출제 빈도 높음)

계열	패키지 형식	패키지 관리자	대표 배포판
Red Hat 계열	`.rpm`	`rpm`, `yum`, `dnf`	RHEL, **CentOS**, **Rocky Linux**, AlmaLinux, Fedora
Debian 계열	`.deb`	`dpkg`, `apt`, `apt-get`	Debian, **Ubuntu**, Linux Mint, Kali
Slackware 계열	`.tgz`	`pkgtool`	Slackware, openSUSE(zypper/rpm)
기타	-	`pacman` / `emerge`	Arch Linux / Gentoo

> ⚠️ **함정 주의**: openSUSE는 Slackware에서 파생되었지만 **rpm 패키지**를 사용합니다.

주요 배포판 특징

배포판	특징
Slackware	최초의 상용 배포판 계열, 가장 UNIX에 가까움
Debian	커뮤니티 주도, 안정성 최우선, 방대한 패키지
Red Hat / RHEL	상용 기업용, 유료 기술지원
Fedora	RHEL의 테스트베드, 최신 기술 선도
CentOS	RHEL 소스 기반 무료 클론 (CentOS Stream으로 전환)

배포판	특징
Rocky / AlmaLinux	CentOS 정책 변경 후 등장한 RHEL 호환 무료 배포판
Ubuntu	Debian 기반, 데스크톱 친화, LTS 5년 지원
Kali Linux	모의해킹·보안 특화
Android	리눅스 커널 기반 모바일 OS

> 리눅스마스터 2급 실습 환경으로는 **Rocky Linux** 계열이 자주 언급됩니다. 명령어 예제도 RHEL 계열(`yum` / `dnf`, `systemctl`) 기준으로 외우는 것이 유리합니다.

---

6. 리눅스의 활용 분야

분야	내용
서버	웹(Apache/Nginx), DB(MySQL/PostgreSQL), 메일, DNS, 파일, 프록시
임베디드	라우터, 셋톱박스, 스마트 TV, IoT, 라즈베리파이
모바일	Android, Tizen
클라우드/가상화	KVM, Xen, Docker, Kubernetes, OpenStack
HPC(고성능 컴퓨팅)	슈퍼컴퓨터, 클러스터, **베어울프(Beowulf) 클러스터**
데스크톱	Ubuntu, Fedora Workstation

클러스터링 3종 (출제 포인트)

종류	목적	예
고계산용 클러스터(HPC)	계산 성능 향상	베어울프 클러스터
부하분산 클러스터(LVS)	트래픽 분산	Linux Virtual Server
고가용성 클러스터(HA)	무중단 서비스	이중화, 페일오버

가상화 방식

방식	설명	예
전가상화(Full Virtualization)	게스트 OS 수정 불필요, 하드웨어 완전 에뮬레이션	KVM, VMware
반가상화(Para Virtualization)	게스트 OS 수정 필요, 성능 우수	Xen
컨테이너	커널 공유, 프로세스 수준 격리, 가볍고 빠름	Docker, LXC

---

7. 셸(Shell)과 커널의 관계

```
사용자 → 셸(Shell) → 커널(Kernel) → 하드웨어
```

- **커널**: OS의 핵심. 메모리·프로세스·파일시스템·장치 관리
- **셸**: 사용자 명령을 해석해 커널에 전달하는 **명령어 해석기**

- **유틸리티**: 실제 작업을 수행하는 프로그램들

---

8. 마무리 체크 문제

1. 리눅스 커널 최초 개발자와 연도? → **리누스 토발즈, 1991년**
2. GNU 프로젝트 창시자? → **리처드 스톨만**
3. 2차 저작물의 소스 공개를 강제하는 라이선스? → **GPL**
4. 상용 제품에 포함해도 소스 공개 의무가 없는 라이선스 3개? → BSD, MIT, Apache
5. 커널 2.4.18은 안정 버전인가 개발 버전인가? → **안정(짝수)**
6. `.rpm`을 쓰는 계열과 대표 배포판? → Red Hat 계열, RHEL/CentOS/Rocky/Fedora
7. `.deb`를 쓰는 계열? → Debian 계열, Debian/Ubuntu/Mint
8. 커널 버전을 확인하는 명령? → `uname -r`
9. 게스트 OS 수정이 필요한 가상화 방식? → **반가상화(Xen)**
10. 계산 성능 향상을 목적으로 하는 클러스터? → **고계산용(HPC) / 베어울프**